第二章习题答案

2-2 真空中有一长度为 l 的细直线，均匀带电，电荷线密度为 τ 。试计算 P 点的电场强度：

（1）P 点位于细直线的中垂线上，距离细直线中点 l 远处；

（2）P 点位于细直线的延长线上，距离细直线中点 l 远处。

解：

（1）可以看出，线电荷的场以直线的几何轴线为对称轴，产生的场为轴对称场，因此采用圆柱坐标系，令 z 轴与线电荷重合，线电荷外一点的电场与方位角 ϕ 无关，这样 z' 处取的元电荷 $\mathrm{d}q = \tau \mathrm{d}z'$，它产生的电场与点电荷产生的场相同，为：

$$\mathrm{d}\vec{E} = \frac{\tau \mathrm{d}z'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\vec{e}_R$$

其两个分量：

$$dE_\rho = d\vec{E} \bullet \vec{e}_\rho = \frac{\tau \mathrm{d}z'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta \qquad (1)$$

$$dE_z = d\vec{E} \bullet (-\vec{e}_z) = -\frac{\tau \mathrm{d}z'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\sin\theta \qquad (2)$$

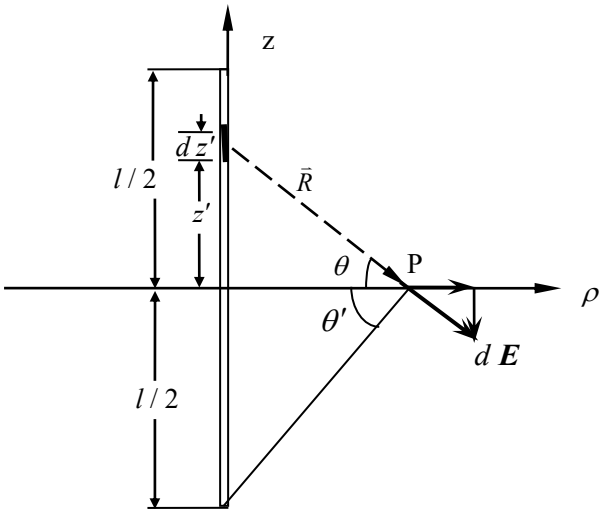


图 2-2 长直线电荷周围的电场

又 $R = \dfrac{\rho}{\cos\theta}$ ， $z' = \rho\tan\theta$

所以： $dz' = \rho\sec^2\theta d\theta$ （3）

式（3）分别代入式（1）（2）得：

$$dE_\rho = \frac{\tau\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho}\mathrm{d}\theta \quad ; \quad dE_z = -\frac{\tau\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho}\mathrm{d}\theta$$

$$\therefore E_\rho = 2\int_0^{\theta'} \frac{\tau\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho}\mathrm{d}\theta = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\sin\theta\Big|_0^{\theta'} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\sin\theta' \qquad (4)$$

又 $$\sin\theta' = \frac{l}{2}\Big/\sqrt{\frac{l^2}{4}+l^2} \qquad (5)$$

式（5）代入式（4）得：

$$\therefore \quad E_\rho = \frac{\tau}{2\sqrt{5}\pi\varepsilon_0\rho} = \frac{\tau}{2\sqrt{5}\pi\varepsilon_0 l}$$

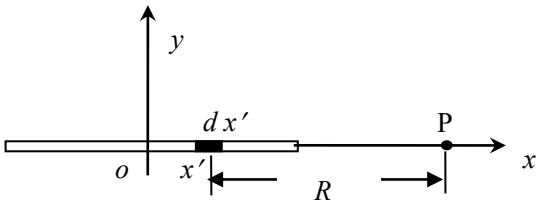
由于对称性，在 z 方向 E_z 分量互相抵消，故有 $E_z = 0$

$$\therefore \quad \vec{E} = \mathrm{E}_\rho\vec{e}_\rho + E_z\vec{e}_z = \frac{\tau}{2\sqrt{5}\pi\varepsilon_0 l}\vec{e}_\rho$$

（2）建立如图所示的坐标系

在 x 处取元电荷 $dq=\tau dx$ 则它在 P 点产生的电场强度为

$$d\vec{E}=\frac{\tau\,dx'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\vec{e}_R$$



其在 x 方向的分量为：

$$dE_x=\frac{\tau\ dx'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

又　$R=l-x$

$$\therefore\qquad dE_x=\frac{\tau\,dx'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=\frac{\tau\,dx'}{4\pi\varepsilon_0(l-x')^2}$$

$$\therefore\quad E_x=\int_{-l/2}^{l/2}\frac{\tau\,dx'}{4\pi\varepsilon_0(l-x')^2}=\frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0}\times\frac{1}{(l-x')}\Bigg|_{-l/2}^{l/2}=\frac{\tau}{3\pi\varepsilon_0 l}$$

$$\therefore\ \vec{E}_x=E_x\vec{e}_x=\frac{\tau}{3\pi\varepsilon_0 l}\vec{e}_x$$

2-3 真空中有一密度为 $2\pi nC/m$ 的无限长线电荷沿 y 轴放置，另有密度分别为 $0.1nC/m^2$ 和 $-0.1nC/m^2$ 的无限大带电平面分别位于 z=3m 和 z=-4m 处。试求 p 点（1，-7，2）的电场强度 **E**。

解：$z=3m$ 和 $z=-4m$ 的带电平面产生的电场为 $E_1=\begin{cases}\dfrac{-0.1}{\varepsilon_0}\vec{e}_z & (-4<z<3)\\ 0 & (z<-4\text{或}>3)\end{cases}$

沿 y 轴放置的线电荷产生的电场为

$$E_2=\frac{2\pi}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+z^2}}\vec{e}_x+\frac{z}{\sqrt{x^2+z^2}}\vec{e}_z\right)=\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{1}{(x^2+z^2)}\left(x\vec{e}_x+z\vec{e}_z\right)\ nV/m$$

所以，p 点（1，-7，2）的电场强度为

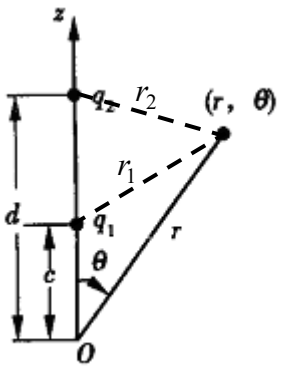
$$\begin{aligned}E&=E_1+E_2\\&=-\frac{0.1}{\varepsilon_0}\vec{e}_z+\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{1}{1+4}\left(\vec{e}_x+2\vec{e}_z\right)\\&=22.59\vec{e}_x+33.88\vec{e}_z\quad V/m\end{aligned}$$

应用叠加原理计算电场强度时，要注意是矢量的叠加。

2-4 真空中的两电荷的量值以及它们的位置是已知的，如题图 2-4 所示，试写出电位 $\varphi(r,\theta)$ 和电场 $\vec{E}(r,\theta)$ 的表达式。

解：为子午面场，对称轴为极轴，因此选球坐标系，由点电荷产生的电位公式得：

$$\varphi(p)=\varphi_1+\varphi_2=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$



题图 2-4

又 $\quad r_1=(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{1}{2}}\quad ,\quad r_2=(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{1}{2}}$

$$\vec{r}_1=\vec{r}-\vec{c}=r\vec{e}_r-(c\cos\theta\vec{e}_r-c\sin\theta\vec{e}_\theta)=(r-c\cos\theta)\vec{e}_r+c\sin\theta\vec{e}_\theta$$

$$\vec{r}_2=\vec{r}-\vec{d}=r\vec{e}_r-(d\cos\theta\vec{e}_r-d\sin\theta\vec{e}_\theta)=(r-d\cos\theta)\vec{e}_r+d\sin\theta\vec{e}_\theta$$

$$\therefore\quad \varphi(p)=\varphi_1+\varphi_2=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$

$$=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{1}{2}}}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\vec{E}(p)=\frac{q_1\vec{r}_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1^3}+\frac{q_2\vec{r}_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2^3}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{q_1[(r-c\cos\theta)\vec{e}_r+c\sin\theta\vec{e}_\theta]}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}+\frac{q_2[(r-d\cos\theta)\vec{e}_r+d\sin\theta\vec{e}_\theta]}{(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right\}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1(r-c\cos\theta)}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}+\frac{q_2(r-d\cos\theta)}{(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right]\vec{e}_r$$

$$+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1 c\sin\theta}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}+\frac{q_2 d\sin\theta}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right]\vec{e}_\theta$$

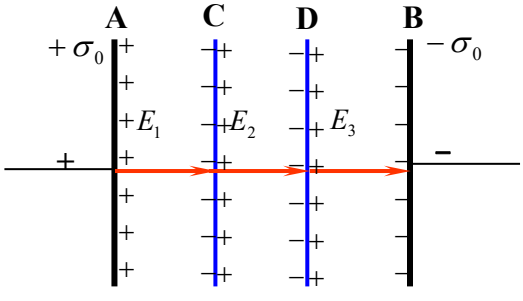
2-5 解，

(1) 由静电感应的性质和电荷守恒原理，充电到 U_0 后将电源拆去，各极板带电情况如图（1）所示

$$U_{AB}=E_1\frac{d}{3}+E_2\frac{d}{3}+E_3\frac{d}{3}=U_0$$

$$E_1=E_2=E_3=\frac{U_0}{d}$$

$$U_{AC}=U_{CD}=U_{DB}=E_1\frac{d}{3}=\frac{U_0}{3};$$



(1)

$$U_{BC}=-U_{CB}=-\left(U_{CD}+U_{DB}\right)=-\frac{2U_0}{3}$$

C、D 板无电荷

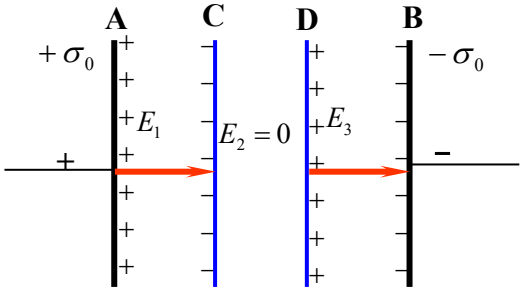
(2) 若将 C、D 板用导线联接，C、D 两板的电荷将在电场作用下进行中和，一直到 $U_{CD}=0$，内侧正负电荷全部中和掉，其它部分的电荷由于电场的作用以及电荷守恒（这时电源已拆去）而都不变化，再断开联接线时也不会变化。电荷分布情况如图（2）所示。

$$E_2=0 \qquad U_{CD}=0 \quad U_{AC}=U_{DB}=E_1\frac{d}{3}=\frac{U_0}{3}$$

$$U_{AB}=\frac{2U_0}{3}\ ;\quad U_{BC}=-U_{CB}=-\left(0+U_{DB}\right)=-\frac{U_0}{3}$$

$$E_1=\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\ ;\qquad \sigma_0=\varepsilon_0 U_0/d$$

C、D 板有电荷



(2)

（3）由于在联接 C、D 板时有电源，电源的作用将强迫 A、B 板间的电压 $U_{AB}=U_0$；C、D 板被短接强迫 $U_{CD}=0$，为满足 $U_{AB}=U_0$ 的条件，显然必须使 E_1,E_3' 增大到 E_1',E_3'，也即相应的电荷密度应增大，如图（3）所示。由于电场力的作用，依次拆去电源与 C、D 板间联线时，情况不再变化。

$$E_2'=0$$

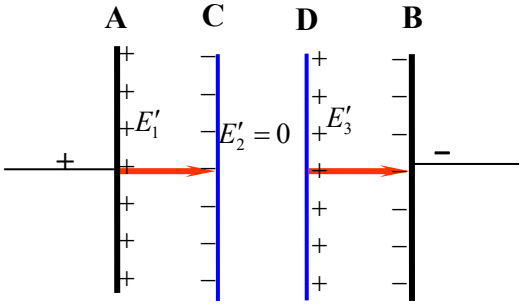
$$E_1'\frac{d}{3}+E_3'\frac{d}{3}=U_0\ ;\quad E_1'=E_3'=\frac{3U_0}{2d}$$

$$U_{AC}=U_{DB}=E_1'\frac{d}{3}=\frac{U_0}{2}$$

$$U_{CD}=0$$

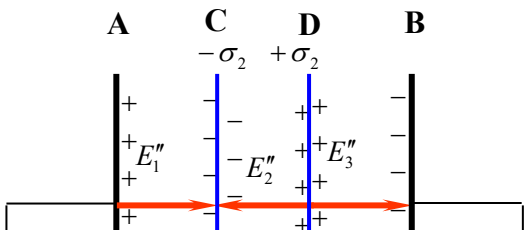
$$U_{BC}=-U_{CB}=-\left(0+U_{DB}\right)=-\frac{U_0}{2}$$

C、D 板有电荷



(3)

（4）若在继（2）之后将 A、B 板短接，则 A、B 板成为一常电位系统，由于在（2）的情况下，$U_{AB}=\frac{2U_0}{3}\neq 0$，因此电荷将进行中和来达到 $U_{AB}=0$ 的强制条件。而 C、D 板与外界没有导线联接，各自板上的总电荷保持不变，但会在内外两侧间发生电荷转移。达到 $U_{AB}=0$ 后，一切电荷的转移都将停止，电荷分布如图（4）所示。



$$E_1'' = E_3'' = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} \quad , \qquad E_2'' = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$U_{AB} = \left(E_1'' + E_2'' + E_3''\right)\frac{d}{2} = 0 \qquad \sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_0 = \varepsilon_0 U_0 / d$$

解得

$$E_1'' = E_3'' = U_0/3d \qquad E_2'' = -2E_1'' = -2U_0/3d$$

$$U_{AC} = U_{DB} = E_1''\frac{d}{3} = U_0/9 \quad , \quad U_{CB} = E_2''\frac{d}{3} = -U_0/9$$

2-6 半径为 *b* 的无限长圆柱中，有体密度为 ρ_0 的电荷，与它偏轴地放有一半径为 *a* 的无限长圆柱空洞，两者轴线平行且距离为 *d*，如图 2-6 所示，求空洞内的电场强度。

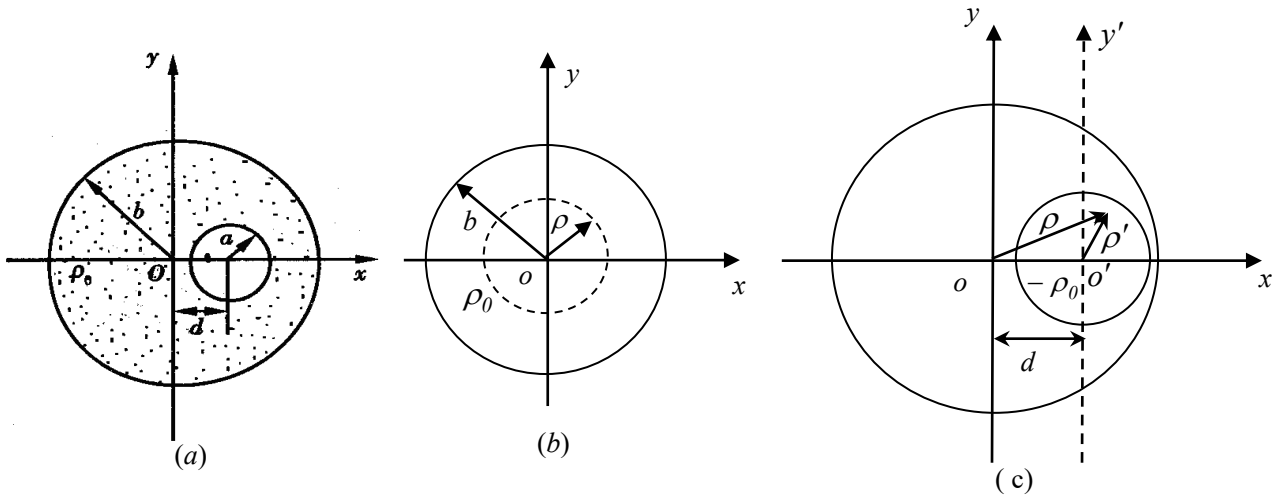


图 2-6

解：由于空洞存在，电荷分布不具有对称性，由此产生的场亦无对称性，因此不能用高斯定律求解。这是可把空洞看作也充满 ρ_0，使圆柱体内无空洞，然后再令空洞中充满-ρ，并单独作用，分别求出两种场的分布后叠加即可。设空洞内的电场强度为 $\vec{E}$。

第一步 ρ_0 单独作用，如图（b）所示， 由体密度为 ρ_0 的电荷产生的电场强度为 $\vec{E}_1$，由高斯定理

$$\oint_{S_1} \vec{D} \bullet \mathrm{d}\vec{S}_1 = q_1 \qquad \Rightarrow \qquad \varepsilon_0 E_1 2\pi\rho l = \rho_0 \pi \rho^2 l$$

所以：

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho_0 \rho}{2\varepsilon_0}\vec{e}_\rho$$

第二步 $-\rho_0$ 单独作用产生的电场强度为 $\vec{E}_2$，如图（c）所示。

$$\oint_{S_2}\vec{D}\bullet \mathrm{d}\vec{S}_2=q_2 \quad \Rightarrow \ \varepsilon_0 E_2 2\pi\rho' l=-\rho_0\pi\rho'^2 l$$

$$\vec{E}_2=-\frac{\rho_0\rho'}{2\varepsilon_0}\vec{e}_{\rho'}$$

第三步　将 ρ_0 和 $-\rho_0$ 在空洞中产生的场进行叠加，即

$$\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2=\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left(\rho\vec{e}_\rho-\rho'\vec{e}_{\rho'}\right)=\frac{\rho d}{2\varepsilon_0}\vec{e}_x$$

注：$\vec{\rho}-\vec{\rho}'=\vec{d}=d\,\vec{e}_x$

2-7 半径为 a 介电常数为 ε 的介质球内，已知极化强度 $\vec{P}(r)=\dfrac{\mathrm{k}}{r}\vec{e}_r$（k 为常数）。

试求：（1）极化电荷体密度 ρ_{p} 和面密度 σ_{p} ；

（2）自由电荷体密度 ρ ；

（3）介质球内、外的电场强度 $\vec{\mathrm{E}}$ 。

解：(1)　$\rho_{\mathrm{p}}=-\nabla\bullet\vec{P}=-\nabla\bullet\left(\dfrac{k}{r}\vec{e}_r\right)=-\dfrac{k}{r^2}$　，　$\sigma_{\mathrm{p}}=\vec{P}\bullet\vec{e}_n=\left.\dfrac{k}{r}\right|_{r=a}=\dfrac{k}{a}$

（2）　因为是均匀介质，有

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P} \qquad \therefore \quad \vec{E}=\frac{\vec{p}}{\varepsilon-\varepsilon_0}$$

因此　$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\vec{P}$

$$\rho=\nabla\bullet\vec{D}=\nabla\bullet\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\vec{P}\right)=\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\cdot\frac{k}{r^2}$$

(3) 球内电场，

$$\vec{E}=\frac{\vec{p}}{\varepsilon-\varepsilon_0}=\frac{k}{(\varepsilon-\varepsilon_0)r}\vec{e}_r \qquad (\ r<a\ )$$

球外电场，由高斯定理：

$$\oint_S\vec{D}\bullet d\vec{S}=q=\int_v\rho\ dv=\int_0^a\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\frac{k}{r^2}\,4\pi r^2\,dr \quad \Rightarrow \quad D\,4\pi r^2=\frac{\varepsilon\,k\,a}{\varepsilon-\varepsilon_0}\,4\pi$$

$$\therefore \quad \vec{D} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon_0}\frac{ka}{r^2}\vec{e}_r \quad , \qquad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)}\frac{ka}{r^2}\vec{e}_r \quad （r > a）$$

或 $$\oint_S \vec{E} \bullet d\vec{S} = \frac{q + q_p}{\varepsilon_0} = \frac{\int_V \rho dV + \int_V \rho_p dV + \oint_s \sigma_p dS}{\varepsilon_0} = \frac{\int_V \rho\, dV}{\varepsilon_0}$$

2-8 具有两层同轴介质的圆柱形电容器，内导体的直径为 2cm，内层介质的相对介电常数 $\varepsilon_{r1} = 3$，外层的相对介电常数 $\varepsilon_{r2} = 2$，要使两层介质中的最大场强相等，并且内层介质所承受的电压和外层介质相等，问两层介质的厚度各为多少？

解：以圆柱心为坐标原点，径向为 ρ 轴，设单位长度上带电荷为 τ，由高斯定理 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = 2\pi\rho l D = \tau \cdot l$，$\vec{D} = \frac{\tau}{2\pi\rho}\vec{e}_\rho (R_1 \le \rho \le R_3)$。$\vec{E}_1 = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_1} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_{r_1}\varepsilon_0} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_1}\rho}\vec{e}_\rho (R_{1\le}\rho \le R_2)$

$\vec{E}_2 = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_2} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_{r_2}\varepsilon_0} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_2}\rho}\vec{e}_\rho (R_2 \le \rho \le R_1)$，$\vec{E}_{1\max} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_1}R_1}\vec{e}_\rho$，$\vec{E}_{2\max} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_2}R_2}\vec{e}_\rho$

$\because R_1 = 1cm, \varepsilon_{r_1} = 3, \varepsilon_{r_2} = 2, \vec{E}_{1\max} = \vec{E}_{2\max} \quad \therefore R_2 = 1.5cm$

将电位参考点设在外导体上，即 $\varphi|_{\rho=R_3} = 0$，则 $\varphi_2 = \int_\rho^{R_3} \vec{E}_2 \left(d\rho \vec{e}_\rho \right) = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_{r_2}} \ln\frac{R_3}{\rho} (R_2 \le \rho \le R_3)$

$\varphi_2 = \int_\rho^{R_3} \vec{E} \left(d\rho \vec{e}_\rho \right) = \int_\rho^{R_2} \vec{E}_1 \left(d\rho \vec{e}_\rho \right) + \varphi_2|_{\rho=R_2} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_1} \ln\frac{R_2}{\rho} + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_2} \ln\frac{R_3}{R_2} (R_2 \le \rho \le R_3)$，

$\because \varphi_1|_{\rho=R_1} - \varphi_1|_{\rho=R_2} = \varphi_2|_{\rho=R_2} - \varphi_2|_{\rho=R_3}$ ，

$\therefore \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_1} \ln\frac{R_2}{R_1} + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_2} \ln\frac{R_3}{R_2} - \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_2} \ln\frac{R_3}{R_2} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_2} \ln\frac{R_3}{R_1} - 0$

即 $R_3 = 1.5^{5/3} = 1.966cm$，所以，内 $R_2 - R_1 = 0.5cm$，外 $R_3 - R_2 = 0.466cm$

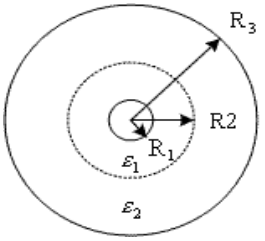
2-9 用双层电介质制成的同轴电缆如题图 2-9 所示，介电常数 $\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0$，$\varepsilon_2 = 2\varepsilon_0$ 内、外导体单位长度上所带电荷分别为 τ 和 $-\tau$

（1）求两种电介质中以及 $\rho < R_1$ 和 $\rho > R_3$ 处的电场强度与电通密度；

（2）求两种电介质中的电极化强度；

（3）问何处有极化电荷，并求其密度。

解：



(1)由高斯定理可得：

$$\vec{D}=\begin{cases}0 & (\rho<\mathrm{R}_1)\\ \dfrac{\tau}{2\pi\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1<\rho<\mathrm{R}_3)\\ 0 & (\rho>\mathrm{R}_3)\end{cases}$$

图 2-9

电场强度 $\vec{E}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon}$，　　故　　$\vec{\mathrm{E}}=\begin{cases}0 & (\rho<\mathrm{R}_1)\\ \dfrac{\tau}{2\pi\rho\varepsilon_1}\vec{e}_\rho=\dfrac{\tau}{8\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1<\rho<\mathrm{R}_2)\\ \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_2\rho}\vec{e}_\rho=\dfrac{\tau}{4\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_2<\rho<\mathrm{R}_3)\\ 0 & (\rho>\mathrm{R}_3)\end{cases}$

(2) 由 $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$ ，得两种电介质中的电极化强度为

$$\vec{P}=\vec{D}-\varepsilon_0\vec{E}=\begin{cases}\dfrac{3\tau}{8\pi\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1<\rho<\mathrm{R}_2)\\ \dfrac{\tau}{4\pi\rho}\vec{e}_{\ \rho} & (\mathrm{R}_2<\rho<\mathrm{R}_3)\end{cases}$$

(3) 内、外导体圆柱表面上和两种电介质交界面上有极化电荷，它们分别是：

在 $\rho=\mathrm{R}_1$ 处：　　$\sigma_{\mathrm{p}}=\vec{P}\bullet(-\vec{e}_\rho)=\dfrac{-3\tau}{8\pi R_1}$

在 $\rho=\mathrm{R}_3$ 处：　　$\sigma_{\mathrm{p}}=\vec{P}\bullet\vec{e}_\rho=\dfrac{\tau}{4\pi R_3}$

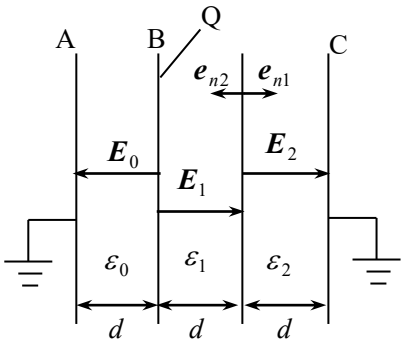
在 $\rho=\mathrm{R}_2$ 处：：　$\sigma_{\mathrm{p}}=\vec{P}_1\bullet\vec{e}_\rho+\vec{P}_2\bullet(-\vec{e}_\rho)=\dfrac{3\tau}{8\pi R_2}-\dfrac{\tau}{4\pi R_2}=\dfrac{\tau}{8\pi R_2}$

2-10 有三块相互平行、面积均为 S 的薄导体平板，A、B 板间是厚度为 d 的空气层，B、C 板间则是厚度为 d 的两层介质，它们的介电常数分别为 ε_1 和 ε_1，如题 2-10 所示。设 A、C 两板接地，B 板的电荷为 Q，忽略边缘效应，试求：

（1） 板间三区域内的电场强度；

（2） 两介质交界面上的极化电荷面密度；

（3） A、C 板各自的自由电荷面密度。



题图 2-10

解 (1) 在 A、C 板间的三介质区域内，分别为均匀电场，在 Q 为正电荷时各电场方向如图所示，从而有

$$\begin{cases}E_0d=E_1d+E_2d\\ \varepsilon_0E_0s+\varepsilon_1E_1s=Q\\ \varepsilon_1E_1=\varepsilon_2E_2\end{cases}$$

从而解得

$$E_1=\frac{\varepsilon_2 Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}\text{及}E_2=\frac{\varepsilon_1 Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}\text{及}E_0=\frac{(\varepsilon_0+\varepsilon_2)Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}$$

（2）在两介质分界面上

$$\sigma_p=\sigma_{1p}+\sigma_{2p}=\vec{P}_1\bullet\vec{e}_{n1}+\vec{P}_2\bullet\vec{e}_{n2}=\left[\left(\vec{D}_1-\varepsilon_0\vec{E}_1\right)-\left(\vec{D}_2-\varepsilon_0\vec{E}_2\right)\right]\bullet\vec{e}_{n1}$$

$$=\varepsilon_0\left(E_2-E_1\right)=\frac{\varepsilon_0\left(\varepsilon_1-\varepsilon_2\right)Q}{S\left(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2\right)}$$

（3）在 A、C 板上的电荷面密度分别为

$$\sigma_A=-\varepsilon_0E_0=\frac{-\varepsilon_0(\varepsilon_1+\varepsilon_2)Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}\text{及}\sigma_C=-\varepsilon_2E_2=\frac{-\varepsilon_1\varepsilon_2Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}$$

2-12 如题图 2-12 所示球形电容器中，对半地填充有介电常数分别为ε_1和ε_2两种均匀介质，两介质交界面是以球心为中心的圆环面。在内、外导体间施加电压 U 时，试求：

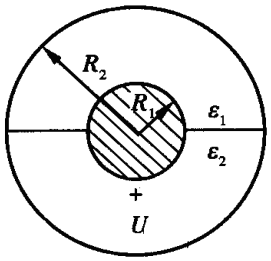
（1）电容器中的电位函数和电场强度；

（2）内导体两部分表面上的自由电荷密度。

解：（1）

方法一：设内导体带电荷为Q，外导体带电荷$-Q$，选球坐标，应用高斯定律

$$\oint_S\vec{D}\bullet d\vec{s}=Q$$



题图 2-12

由媒质分界面条件可知，在两种介质中$\vec{E}_1=\vec{E}_2$，$\vec{D}_1\neq\vec{D}_2$，所以

$$\int_{S_1}\vec{D}_1\bullet d\vec{s}+\int_{S_2}\vec{D}_2\bullet d\vec{s}=\int_{S_1}\varepsilon_1\vec{E}_1\bullet d\vec{s}+\int_{S_2}\varepsilon_2\vec{E}_2\bullet d\vec{s}=\int_{S_1}\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)\vec{E}\bullet d\vec{s}=Q$$

$$2\pi r^2\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)E=Q\qquad\therefore\qquad\vec{E}=\frac{Q}{2\pi r^2\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)}\vec{e}_r\qquad\text{（1）}$$

令外导体为参考导体，则电位函数为

$$\varphi=\int_r^{R_2}\vec{E}\bullet d\vec{l}=\int_r^{R_2}\frac{Q}{2\pi r^2\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)}\bullet dr=\frac{Q}{2\pi\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)\qquad\text{（2）}$$

$$\because\quad U=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\bullet d\vec{l}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q}{2\pi r^2\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)}\bullet dr=\frac{Q}{2\pi\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$\therefore\qquad\frac{Q}{2\pi\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)}=\frac{UR_1R_2}{R_2-R_1}$$

将上式带入（1）（2）得

$$\therefore\qquad\vec{E}=\frac{UR_1R_2}{R_2-R_1}\frac{1}{r^2}\vec{e}_r\ ,\qquad\qquad\varphi=\frac{UR_1R_2}{R_2-R_1}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)$$

方法二 ：用静电场的边值问题求解，在均匀介质 1 和介质 2 中，电位分别满足拉普拉斯方程，并且边界面条件相同，所以可判断两个区域的电位函数相同，有

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = 0 \\ \varphi_{r=R_1} = U\ ; \quad \varphi_{r=R_2} = 0 \end{cases}$$

取球坐标系有

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} = 0$$

在两种介质中，φ 都与 θ、ϕ 无关，所以

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}) = 0$$

上式的通解为 $\varphi = -\frac{c_1}{r} + c_2$

有边界条件解得： $c_1 = \frac{R_1R_2U}{R_1 - R_2}$ $c_2 = \frac{R_2U}{R_1 - R_2}$

所以 $\varphi = \frac{UR_1R_2}{R_2 - R_1}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}\right)$ ， $\vec{E} = -\nabla\varphi = \frac{UR_1R_2}{R_2 - R_1}\frac{1}{r^2}\vec{e}_r$

(2) 两种介质中的电位移矢量分别为

$$\vec{D}_1' = \varepsilon_1\vec{E}_1 \quad , \qquad \vec{D}_2' = \varepsilon_2\vec{E}_2$$

根据分界面条件 $\sigma = \vec{e}_n \bullet (\vec{D}_2 - \vec{D}_1)$

对于本题，设媒质 2 为介质，媒质 1 为导体，因此有 $\vec{D}_1 = 0$， $\sigma = \vec{D}_2 \bullet \vec{e}_n$

则内导体两部分表面上的自由电荷密度为

$$\sigma_1 = \varepsilon_1\vec{E}(R_1) \bullet \vec{e}_n = \frac{\varepsilon_1UR_2}{(R_2 - R_1)R_1} \quad , \qquad \sigma_2 = \varepsilon_2\vec{E}(R_1) \bullet \vec{e}_n = \frac{\varepsilon_2UR_2}{(R_2 - R_1)R_1}$$

2-15 有三个同心导体球壳的半径分别是 a_1, a_2 和 $a_3(a_1 < a_2 < a_3)$，导体球壳之间是真空。已知球壳 2 上的电量为 q，内球壳 1 与外球壳 3 均接地。求：

（1） 球壳 2 与内、外球壳之间的电场和电位分布

（2） 内球壳 1 的外表面与外球壳 3 的内平面上的电荷面密度 σ_1 和 σ_2。

解：内球壳外表面电荷密度为 σ_1，外球壳内表面电荷密度 σ_2。由高斯定律 $\oint\vec{D}\cdot d\vec{s} = q$ 得：

当 $a_1 < r < a_2$ 时，$\oint_{s_1} \vec{D_1} d\vec{s} = \sigma_1 4\pi a_1^{\,2} \therefore \vec{D} = \frac{\sigma_1 a_1^{\,2}}{r^2}\vec{e}_r, \vec{E} = \frac{\vec{D_1}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_1 a_1^{\,2}}{\varepsilon_0 r^2}\vec{e}$

$\varphi_1 = \int_r^{a_1} \vec{E_1} d\vec{l} = \int_r^{a_1} \frac{\sigma_1 a_1^{\,2}}{\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{a_1\sigma_1}{\varepsilon_0 r}(a_1 - r)$，当 $a_2 < r < a_3$ 时，$\oint_{s_2} \vec{D} \cdot d\vec{s_2} = \sigma_1 4\pi a_1^{\,2} + q, \vec{D_2} = \frac{4\pi a_1^{\,2}\sigma_1 + q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

，$\varphi_2 = \int_r^{a_3} \vec{E_2} d\vec{l} = \int_r^{a_3} \frac{4\pi a_1^{\,2}\sigma_1 + q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{4\pi a_1^{\,2}\sigma_1 + q}{4\pi\varepsilon_0 a_3 r^2}(a_3 - r)$，又当 $r = a_2$ 时，$\varphi_1 = \varphi_2$，即

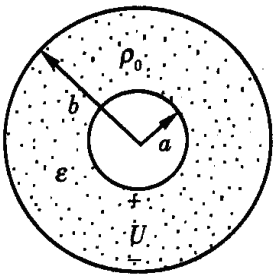
$\frac{a_1\sigma_1}{\varepsilon_0 a_2}(a_1 - a_2) = \frac{4\pi a_1^{\,2}\sigma_1 + q}{4\pi\varepsilon_0 a_3 a_2}(a_3 - a_2)$ 解得：$\sigma_1 = -\frac{(a_3 - a_2)q}{4\pi a_1 a_2 (a_3 - a_1)}$

在 $r = a_3$ 处，$\vec{e_n} \cdot \vec{p_2} = \sigma_2$ $\therefore \sigma_2 = -\frac{4\pi a_1^{\,2}\sigma_1}{4\pi a_3^{\,2}} = -\frac{(a_2 - a_1)q}{4\pi a_2 a_3 (a_3 - a_1)}$

2-17 在半径分别为 a 和 b（b>a）的同轴长圆柱形导体之间，充满密度为 ρ_0 的空间电荷，且内、外筒形导体之间的电压为 U，如题图 2-16 所示。试用边值问题的方法求电荷区内的电位函数。

解：圆柱形导体之间的电位满足泊松方程，对应的边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho_0}{\varepsilon} \\ \varphi_{\rho=a} = U\ ; \quad \varphi_{\rho=b} = 0 \end{cases}$$



题图 2-16

在圆柱形坐标中电位仅是 ρ 的函数，因此泊松方程有如下形式：

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right) = -\frac{\rho_0}{\varepsilon}$$

上式的通解为

$$\varphi = -\frac{\rho_0\rho^2}{4\varepsilon} + c_1 \ln\rho + c_2$$

由给定的边界条件确定积分常数：

$$c_1 = \frac{\frac{\rho_0(b^2 - a^2)}{4\varepsilon_0} - U}{\ln\frac{b}{a}} \quad , \quad c_2 = -\frac{[\frac{\rho_0(b^2 - a^2)}{4\varepsilon_0} - U]\ln b}{\ln\frac{b}{a}} + \frac{\rho_0 b^2}{4\varepsilon_0}$$

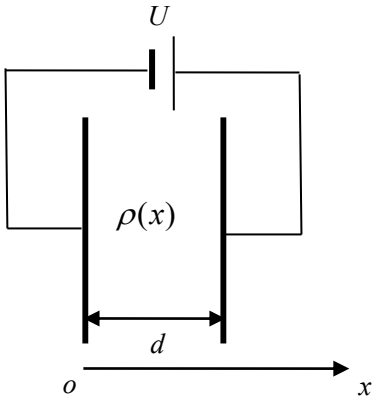
所以：$\varphi = -\frac{\rho_0\rho^2}{4\varepsilon_0} + \frac{\frac{\rho_0(b^2 - a^2)}{4\varepsilon_0} - U}{\ln\frac{b}{a}}\ln\rho - \frac{\left[\frac{\rho_0(b^2 - a^2)}{4\varepsilon_0} - U\right]\ln b}{\ln\frac{b}{a}} + \frac{\rho_0 b^2}{4\varepsilon_0}$

2-19 两平行导体平板，相距为 d，板的尺寸远大于 d，一板的电位为零，另一板电位为 V_0，两板

间充满电荷，电荷体密度与距离成正比，即 $\rho(x)=\rho_0 x$。试求两板间的电位分布（注：x =0 处板的电位为零）。

解：两平行导体平板间的电位满足泊松方程，忽略边缘效应，在直角坐标系对应的边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi=-\dfrac{\rho(x)}{\varepsilon_0} \\ \varphi_{x=0}=0\ ; \quad \varphi_{x=d}=U \end{cases}$$



题图 2-19

上式泊松方程转化为：

$$\frac{d^2\varphi}{d^2x}=-\frac{\rho_0 x}{\varepsilon_0}$$

其通解

$$\varphi=-\frac{\rho_0 x^3}{6\varepsilon_0}+C_1x+C_2$$

由给定的边界条件确定积分常数：

$$C_2=0 \quad , \quad C_1=\frac{U_0}{d}+\frac{\rho_0 d^2}{6\varepsilon_0}$$

所以：

$$\varphi=\frac{U_0 x}{d}+\frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}(d^2-x^2)x$$

上式第一项为电源对电位函数的贡献，第二项为电荷 $\rho(x)$ 的贡献。

2-20 在无限大接地导体平面两侧各有一点电荷 q_1 和 q_2，与导体平面的距离为 d，求空间电位的分布。

解：因为是无限大接地导体，所以，当 q_1 单独作用时，接地导体对 q_2 相当于屏蔽作用，当 q_2 单独作用时，接地导体对 q_1 相当于屏蔽作用，所以：

q_1 单独作用时产生的电位在 q_1 所在侧，设 r_1 和 r_2 分别为 q_1 和 q_1 的镜像到 p 的距离，由镜像法得：

$$\varphi_1=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}-\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_2}=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$$

q_2 单独作用时产生的电位在 q_2 所在侧，设 r_3 和 r_4 分别为 q_2 和 q_2 的镜像到 p 的距离，由镜像法得：

$$\varphi_2=\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_3}-\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_4}=\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_3}-\frac{1}{r_4}\right)$$

2-28 若将某对称的三芯电缆中三个导体相连，测得导体与铅皮间的电容为 0.051 μF，若将电缆中的两导体与铅皮相连，它们与另一导体间的电容为 0.037 μF，求：

（1）电缆的各部分电容；

（2）每一相的工作电容；

（3）若在导体 1、2 之间加直流电压 100V，求导体每单位长度的电荷量。

解：三芯电缆的结构及各部分电容如图（a）所示

（1） 对应于两次测量的等值电容电路分别如图（b）和图（c）所示：

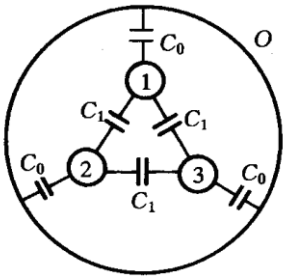
由图（b）得：

$$3C_0 = 0.051 \quad \mu F\ ,\ \ C_0 = 0.017 \quad \mu F$$

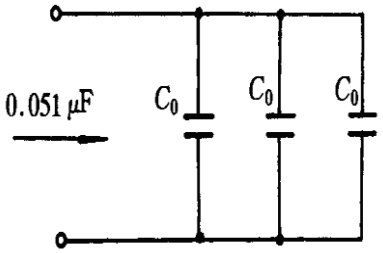
由图（c）得：

$$C_0 + C_1 + C_1 = 0.037 \quad \mu F$$

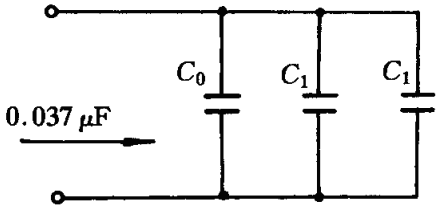
$$C_1 = \frac{1}{2} \times (0.037 - 0.017) = 0.01 \quad \mu F$$



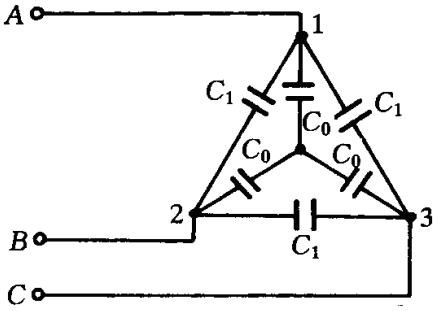
图（a）



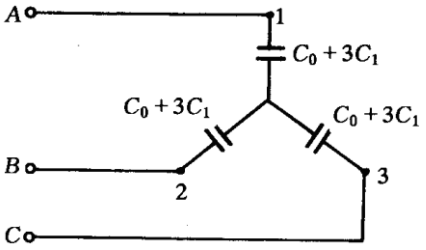
图（b）



图（c）



图（d）



图（e）

（2） 工作电容是指在一定的工作状态下的等值电容，在这里是指三相工作时一相的电容，等值电容如图（d）和（e）所示：

所以，一相的工作电容为

$$C = C_0 + 3C_1 = 0.047 \quad \mu F$$

（3） 若在导体 1,2 之间接一直流电压 100V，则从 A, B 端看去的等效电容为：

$$C_{AB} = C/2 = 0.0235 \quad \mu F$$

所以

$$q_{AB} = C_{AB}U_{AB} = 0.0235 \times 100 = 2.35 \quad \mu C/m$$

注：电缆是作为无限长来处理的，所以这里的电容均应理解为单位长度的电容。

2-31 一个由两只同心导电球壳构成的电容器，内球半径为 a，外球壳半径为 b，外球壳很薄，其厚度可略去不计，两球壳上所带电荷分别为+Q 和-Q，均匀分布在球面上。求这个同心球型电容器的静电能量。

解：同心球形电容器的电容为：

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{(b-a)}$$

所以，同心球形电容器中的静电能量为

$$W_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{(b-a)Q^2}{4\pi\varepsilon_0 ab}$$

2-32 空气中，相隔 1cm 的两块平行导电平板充电到 100V 后脱离电源，然后将一厚度为 1mm 的绝缘导电片插入两极间，问：

（1）忽略边缘效应，导电片吸收了多少能量？这部分能量起到了什么作用？两板间的电压和电荷的改变量各为多少？最后存储在其中的能量多大？

（2）如果电压源一直与两平导电行板相连，重答前题。

解：设导电平板的面积为 S。两平行板间的间隔为 d=1cm。显然，绝缘导电片的厚度 $\delta = \frac{1}{10}d = 1 \quad mm$。平板间的电压为 $U_0 = 100\,V$。

（1） 忽略边缘效应，未插入绝缘导电片时

$$q_0 = C_0U_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}U_0,\ W_{e0} = \frac{1}{2}C_0{U_0}^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S}{d}{U_0}^2$$

插入导电片后

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d-\delta} = \frac{10\varepsilon_0 S}{9d} = \frac{10}{9}C_0$$

$$W_{e1} = \frac{1}{2}\times\frac{q^2}{C_1} = \frac{9}{10}\times\frac{1}{2}\times\frac{q_0^2}{C_0} = \frac{9}{10}W_{e0}$$

所以，导电片中吸收的能量为

$$W_{e0} - W_{e1} = \frac{1}{10}W_{e0} = 4.425\times10^{-7}\ J$$（**题中未给出 S 具体数值，该值不准确**）

这部分能量使绝缘导电片中的正、负电荷分离，在导电片进入极板间时，做机械工。

这是一常电荷系统，电荷守恒，各极板电荷量不变，$\Delta q = 0$。而插入绝缘导电片后的电压为

$$U_{01} = \frac{q_0}{C} = \frac{9}{10} \times \frac{q_0}{C_1} = \frac{9}{10} U_0 = 90\,V$$

所以电压的改变量为

$$\Delta U = U_{01} - U_0 = -10\,V$$

（2）如果电源一直连接着，则

$$\Delta U = 0, \quad U_{01} = U_0 = 100V$$

$$q_1 = C_1 U_0 = \frac{10}{9} C_0 U_0 = \frac{10}{9} q_0$$

所以，电荷的改变量为

$$\Delta q = q_1 - q_0 = \frac{1}{9} q_0 = 0.983 \times 10^{-8} C$$

而

$$W_{e1} = \frac{1}{2} C_1 U_1^2 = \frac{10}{9} \times \frac{1}{2} C_0 U_0^2 = \frac{10}{9} W_{e0}$$

因此，导电片吸收的能量为

$$W_{e0} - W_{e1} = \frac{-1}{9} W_{e0} = -4.915 \times 10^{-7} J$$

其作用同（1）。

2-33

解 选取坐标系如图中所示。设液体上升的高度为 h，液面的面积为 S（$d \times a$），极板长度为 l，电场强度为

$$E_x = \frac{U_0}{d}$$

则静电能量密度为

$$w_{e1} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_x^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{U_0^2}{d^2} \quad , \qquad w_{e2} = \frac{1}{2} \varepsilon E_x^2 = \frac{1}{2} \varepsilon \frac{U_0^2}{d^2}$$

静电能量为

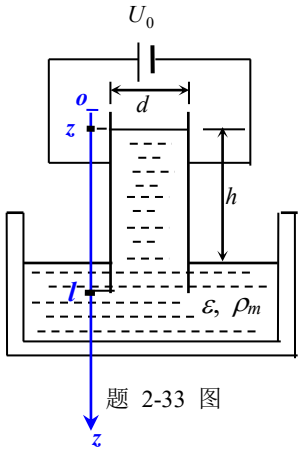
$$W_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{U_0^{\,2}}{d^2} zS + \frac{1}{2} \varepsilon \frac{U_0^{\,2}}{d^2} (l - z) S$$

红字内容为重复计算，作为第二种求能量方法

将两极板看作电容器，则电容为

$$C = \varepsilon_0 \frac{az}{d} + \varepsilon \frac{a(l-z)}{d}$$

电容中储存的能量：



题 2-33 图

$$W_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}\mathrm{C}{U_0}^2=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{{U_0}^2}{d}az+\frac{1}{2}\varepsilon\frac{{U_0}^2}{d}a(l-z)$$

$$=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{{U_0}^2}{d^2}zS+\frac{1}{2}\varepsilon\frac{{U_0}^2}{d^2}(l-z)S$$

空气与液体分界面上的电场力为：

$$f_z=\left.\frac{\partial W_{\mathrm{e}}}{\partial \mathrm{z}}\right|_{u=const}=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{{U_0}^2}{d^2}S$$

$$\boldsymbol{f}=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{{U_0}^2}{d^2}S\boldsymbol{e}_{\mathrm{z}}$$

因为$\varepsilon_0<\varepsilon$，所以静电力沿 z 负方向，有将液体吸向空气的趋势。升高液体的重力为

$$\boldsymbol{f}_g=(\rho_{\mathrm{m}}hS)g\boldsymbol{e}_{\mathrm{z}}$$

由 $\boldsymbol{f}=\boldsymbol{f}_g$ $\Rightarrow \frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U^2}{d^2}S=\rho_{\mathrm{m}}ghS$

$$\therefore\quad h=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U^2}{\rho_m gd^2}$$